



Notas de Cornell: WSL como Caso de Estudio

Arquitectura de Computadores

Jonathan Pincay

2026-07-09

Índice

1. Objetivos de Aprendizaje	1
2. Notas de Cornell	1
3. Resumen	1

1. Objetivos de Aprendizaje

- Analizar la arquitectura original de WSL 1 mediante traducción de llamadas.
- Entender el cambio de paradigma en WSL 2 hacia la virtualización ligera con un kernel nativo.

2. Notas de Cornell

Ideas Clave / Preguntas	Apuntes de Clase
¿Qué es WSL?	Subsistema de Windows para Linux. Permite ejecutar herramientas de Linux de forma nativa en Windows.
Arquitectura WSL 1	Utiliza una Capa de Traducción . No tiene un kernel de Linux real instalado.
Problema de WSL 1	Intercepta las llamadas al sistema (syscalls) de Linux y las traduce al Kernel de Windows. Esto genera cuellos de botella y lentitud en lectura/escritura de disco.
Arquitectura WSL 2	Abandona la traducción. Utiliza una Máquina Virtual Ligera (Utility VM) basada en Hyper-V.
Kernel Nativo	WSL 2 corre un Kernel de Linux real, completo y optimizado directamente en la VM, eliminando la necesidad de traducir llamadas.
Beneficios de WSL 2	Compatibilidad total con aplicaciones complejas (como Docker) y un rendimiento de sistema de archivos inmensamente superior.

3. Resumen

WSL ilustra la evolución del soporte inter-sistemas. WSL 1 intentó ejecutar binarios de Linux interceptando y emulando sus llamadas de sistema, lo que penalizaba el rendimiento. WSL 2 resolvió este problema de arquitectura al integrar un hipervisor ligero que corre un kernel real de Linux, ofreciendo ejecución nativa, máxima velocidad de disco y 100% de compatibilidad.